Задания к лабораторной работе №3 по Алгоритмическим языкам

«Знакомство с языком Си. Компиляция программ»

Цель работы:

- Освоить базовую структуру программы на C (`#include, main, return`).
- Научиться использовать printf для вывода текста, чисел и специальных символов.
- Применять escape-последовательности (`\n, \t, \\, \", \a, \r` и др.).
- Познакомиться с форматными спецификаторами (`%d, %f, %c, %s`).
- Выполнять простые арифметические операции в `printf`.
- Форматировать вывод (выравнивание, табуляция, рамки).

Варианты заданий.

1.	. Используя один **`printf`**, выведите результат выражения: **`7 + 8, 15 - 6, 4 * 5`** — каждое в отдельной строке.
2.	. Выведите таблицу умножения на 5 для чисел от 1 до 3, используя один **`printf`**: **`1 * 5 = 5`** **`2 * 5 = 10`** **`3 * 5 = 15`**
3.	. Выведите результат целочисленного деления и остаток от деления 25 на 7, используя один **`printf`**: **`25 / 7 = ...`** **`25 % 7 = ...`**
4.	. Выведите три символа: **`'X', 'Y', 'Z'`** — каждый на новой строке, с нумерацией (1., 2., 3.) , используя один **`printf`**.

5.	Выведите «часы», используя один **`printf`** в формате:
	`***`
	`*  *`
	`*  *`
	`***`
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

6.	Выведите таблицу:
	`2 * 1 = 2`
	`2 * 2 = 4`
	`2 * 3 = 6`
	используя один **`printf.`**
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

7.	Выведите таблицу с двумя столбцами: число и его квадрат (для 1, 2, 3), используя **`\t`**:
	`Число  Квадрат`
	`1  1`
	`2  4`
	`3  9`
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

8.	Напишите программу, используя один **printf,** которая выводит вашу «визитную карточку» в рамке из символов *, как показано в примере: ********** * Имя: Мария * * Телефон: 12345 * * Email: m@mai.ru * ********** **Указание:** отцентрируйте ее по центру экрана.
9.	Выведите список покупок, используя один **printf,** в маркированном виде, используя символ **-** и переводы строк: Список покупок: - Хлеб - Молоко - Яйца - Сахар
10.	Выведите математическое выражение, содержащее фигурные и квадратные скобки, а также проценты: Результат работы программы должен выглядеть так: **{ [(a + b) * 100%] / N } = 75%**
11.	Нарисуйте простой смайлик с помощью символов и выведите его на экран, используя один **printf**: ----- / \ | o o | | Δ | _____/ **Указание:** отцентрируйте ее по центру экрана.
12.	Выведите текст, содержащий все escape-последовательности: **\n, \t, \\, \", \a** — в одном **printf**.
13.	Нарисуйте ёлочку, используя один **printf**: ^ ^^^ ^^^^^ ||| **Указание:** отцентрируйте ее по центру экрана.
14.	Напишите программу, используя один **printf** , которая выводит на экран треугольник Паскаля: 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 **Указание:** отцентрируйте ее по центру экрана.
15.	Выведите текст: `C:\Windows\System32\"program.exe"` — корректно экранируйте и кавычки, и слеши.
16.	Нарисуйте прямоугольник размером 12×5, состоящий из символов #, используя \n для перехода между строками.

17.	Сделайте так, чтобы две строки выводились, а затем первая была стерта с помощью `\b\b\b\b\b` (удаление **"слово"**) или \r (возврат каретки). Пример:
	`Загрузка...`
	`Готово!`
	Должно остаться только **Готово!** (или эффект замены).

18.	Выведите «логотип» из букв:
	`CCC  AAA`
	`C  A  A`
	`CCC  AAA`
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

19.	Нарисуйте ёлочку из символов * высотой 4 строки:
	`*`
	`***`
	`*****`
	`*******`
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

20.	Выведите текст с вертикальной табуляцией `\v`:
	`Строка 1`
	`(пусто)`
	`Строка 3`
	Указание: используйте `\v` между строками.

21.	Нарисуйте два столбца из = высотой 3 и 5 строк, разделённые табуляцией:
	`===  =====`
	`===  =====`
	`===  =====`
	`  ===`
	`  ===`

22.	Выведите цитату в рамке:
	`----------`
	`| "Жить – значит |`
	`| программировать"|`
	`----------`
	Указание: аккуратно выровняйте знаки |, чтобы они были строго друг над другом.

23.	Выведите «дерево» (отцентрируйте его по центру экрана):
	`Y`
	`XXX`
	`XXXXX`
	`|||`
	Указание: отцентрируйте ее по центру экрана.

24.	**Эффект печатающейся строки** (печатающийся текст). Используя `\r` и последовательный вывод, создайте эффект посимвольного появления текста: `Программа запущена.` **Указание:** должно выглядеть так, будто текст «набирается» на консоли по одному символу. **Подсказка:** используйте несколько `printf`, каждый с `\r` и на одну букву больше, плюс `\a` между ними (возможно, пауза не требуется — просто вывод).

25.	**Мигающая надпись.** Напишите программу, которая выводит:
	`ВНИМАНИЕ!`
	`(пусто)`
	`ВНИМАНИЕ!`
	`(пусто)`
	`...`
	Указание: используйте комбинацию `\r`, `\n` и `\a`, чтобы создать эффект мигания надписи «**ВНИМАНИЕ!**» (через возврат каретки и очистку строки пробелами или `\b`).

26.	Выведите слово: «**Ошибка!**», затем с помощью последовательности `\b \b \b...` (и пробелов) сотрите его по одной букве, заменив на: «**Готово!**».
27.	Выведите строку: «**Пароль:** `**********`». **Указание:** звёздочки добавляются с помощью `\b` (и/или `\r`) и `*`, чтобы создать эффект поэлементного ввода пароля.

28.	**Эффект «бегущая строка».** Создайте горизонтальную бегущую метку:
	`> Загрузка...  <`
	Затем:
	`<  Загрузка...>`
	Используйте `\r` и разное количество пробелов/символов в нескольких `printf`, чтобы создать эффект движения стрелок.

29.	**Эффект «проглатывания» строки**. Создайте эффект, при котором строка «**Удаление...**» постепенно «съедается» справа налево. Пример вывода (в нескольких `printf`):
	`Удаление...`
	`Удаление..`
	`Удаление.`
	`Удаление`
	`Удаля`
	`Удал`
	`Уда`
	`Уд`
	`У`
	Пояснение: На рисунке показано не несколько строк, а одна строка с течением времени.
	Указание: Используйте `\r` и обрезанную строку с пробелами или `\b` для имитации эффекта стирания строки.

30.	**Скрытый текст за пробелами.** Выведите строку: `Секрет:  \b\b\b***` **Цель:** продемонстрировать, что можно «заменить» символы с помощью `\b` и перезаписи. **Пример:** напечатать `abcd`, затем `\b\b\b***` → должно получиться `a***`.